

פיזיקה קלאסית 1

תרגיל בית 4

0*. (שאלת רשות) פתרו את המד"ר הבאות:

1. $\frac{dx}{dt} = x^2 t^3$ כאשר $x(t=0) = -4$

2. $\frac{dx}{dt} = x^2 - 2x + 2$ כאשר $x(t=0) = 1$

3. $\frac{d^n x}{dt^n} = 0$ כאשר $\frac{d^n}{dt^n}$ הינה הנגזרת ה- n של הפונקציה, ומתקיים $x(t=0) = 0$

1. אדם בעל מסה m צונח ממתווך. ברגע נתון $t = 0$ מהירותו נתונה פרמטרית ע"י -
 $\vec{v}(0) = (v_x(0), v_y(0))$ בקורדינטות קרטזיות. על הצנחן פועל כח חיכוך $\vec{f} = -\beta \vec{v}$

1. מהו וקטור מהירותו הסופית? הניחו שהצנחן צנח מגובה כה רב כך שמהירותו מתייצבת (הופכת קבועה בזמן) לפני שהוא פוגע בקרקע.

2. מהי מהירותו בציר x כפונקציה של הזמן?

3. נתון שהאדם מגיע למהירות הסופית טרם רגליו נגעו בקרקע. מהרגע שהאדם נוגע בקרקע, הוא מכווץ את רגליו ומפעיל כח קבוע (דרך רגליו) עד שמהירות מרכז המסה שלו מתאפסת. נתון שזמן הפעלת הכח היה Δt . מהו המתקף שהפעיל האדם על הקרקע? מהו הכח שהפעיל האדם ברגליו?

2. משחק פינבול חד מימדי בשמן. קפיץ עם פלטה בקצה מתנגש בכדור בעל מסה m . לפני ההתנגשות הכדור במנוחה בגובה אפס. הקפיץ מקנה לכדור מתקף $\vec{J} = j\hat{y}$. על הכדור פועל כח חיכוך שמתכונתי למהירותו: $\vec{f} = -\beta \vec{v}$ וכן כח הכבידה $\vec{W} = -mg\hat{y}$. הניחו שזמן ההתנגשות בין הכדור לקפיץ היה קצר דיו כך שניתן להזניח את השפעת כח החיכוך וכח הכובד לאורך זמן זה.

1. לאחר זמן מה הכדור חוזר לגובהו ההתחלתי. האם זמן העלייה שווה לזמן הירידה? האם הכדור בהכרח יחזור באותה המהירות שבה הוא נפלט? מדוע? כיצד תשובתכם הייתה משתנה ללא חיכוך השמן?

2. מצאו את שיא הגובה אליו יגיע הכדור ואת זמן העלייה.

3. N אנשים בעלי מסות m נמצאים בקצה האחורי של סירה שמסתה M . הסירה נעה ביחס למים במהירות קבועה $\vec{V} = V\hat{x}$. אם אדם קופץ למים, הוא עושה זאת במהירות יחסית לסירה של $\vec{v} = -v\hat{x}$.

מצאו את מהירות הסירה הסופית בשני מקרים: הראשון שבו כל האנשים קופצים יחדיו והשני שבו האנשים קופצים בזה אחר זה. באילו מהמקרים לסירה מהירות סופית גדולה יותר? האם תוכלו להסביר זאת גם במילים?

4. בלונה פארק בתל אביב קיים דוכן בלוני הליום בנפח 15 ליטר כל אחד. נתונים צפיפות האוויר וצפיפות ההליום:

$$\rho_{air} = 1.3 \text{ kg/m}^3, \rho_{He} = 0.17 \text{ kg/m}^3$$

הילד משה, שלו מסה של 20 kg מגיע אל הדוכן. בהינתן שבעל דוכן הבלונים מעוניין שמשה יתנתק מהקרע, כמה בלונים עליו למכור לו?

5. גוף עם מסה של 10 m נע ימינה במהירות התחלתית v_0 . ברגע $t = 1 \text{ sec}$ מתנגש הגוף פלסטית עם מסה m הנמצאת במנוחה, כך ששני הגופים נעים יחדיו לאחר ההתנגשות. ברגע $t = 2 \text{ sec}$ שוב מתנגש הגוף פלסטית עם מסה m הנמצאת במנוחה, ותהליך זה חוזר על עצמו כל שניה.

תוך כמה שניות יגיע הגוף לחצי ממהירותו ההתחלתית?

6. מסה m נזרקת בזווית α במהירות v_0 ומתנגשת פלסטית במסה מלבנית M כפי שמתואר באיור. בין המסה M לבין המשטח עליו נמצאת יש מקודם חיכוך קינטי μ_k . ניסוי זה מתרחש בחלל ללא כבידה. הניחו שלאחר ההתנגשות המסות בתזוזה לאורך הציר האופקי בלבד.

הניחו שלאורך זמן ההתנגשות (שאינו אפסי), הכח המדביק פועל בכיוון ההתנגשות בין הגופים. *הערה: התנגשות פלסטית היא התנגשות שבסופה הגופים נשארים דבוקים זה לזה.

מהי המהירות בציר x של שתי המסות לאחר ההתנגשות? שימו לב שהתנע לא נשמר בשני הצירים.

